



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Шамин Р.В.

«__» _____ 2021 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Математика для программирования

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **6 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
5	3	108	16	0	32	42	0.25	17.75	Зачет
6	3	108	16	0	32	24	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Клёсов Д.Н. _____

д-р пед. наук, доцент, Вострокнутов И.Е. _____

Рабочая программа дисциплины

Математика для программирования

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 27.12.2021 № 5

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2022 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Математика для программирования» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	6 з.е. (216 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-1 : Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-1.4 : Использует методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

Знать:

- Математические методы для проектирования и реализации архитектуры программного обеспечения.

Уметь:

- Использовать математические методы в создании архитектуры и программного обеспечения.

Владеть:

- Математическими методами, необходимыми при проектировании и создании программных продуктов.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- Математические методы для проектирования и реализации архитектуры программного обеспечения.

Уметь:

- Использовать математические методы в создании архитектуры и программного обеспечения.

Владеть:

- Математическими методами, необходимыми при проектировании и создании программных продуктов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Математика визуализации				
1.1	Линейная алгебра в интерфейсах (Лек). Вектора и матрицы в интерфейсах. Матричные операции.	5	2	ОПК-1.4
1.2	Тригонометрия в анимациях (Лек). Тригонометрические анимации. Полярные координаты.	5	2	ОПК-1.4
1.3	Кривые Безье и графика (Лек). Квадратичные и кубические Безье. Построение иконок и шрифтов.	5	2	ОПК-1.4
1.4	3D: от векторов до кватернионов (Лек). Блокировка Гимбала, шарнирный замок, складывание рамок. Углы Эйлера. Интерполяция вращений	5	2	ОПК-1.4
1.5	Матрицы проекций в WebGL (Лек). Orthographic. Perspective. Усеченная пирамида видимости.	5	2	ОПК-1.4
1.6	Математика коллизий (Лек). Алгоритм Мёллера-Трумбора. Оптимизации через BVH-деревья.	5	2	ОПК-1.4
1.7	Графы и маршрутизация (Лек). Графы. Алгоритмы построения. Маршрутизация.	5	2	ОПК-1.4
1.8	FFT и аудиоанализ (Лек). Преобразование Фурье. Анализ спектра сигналов.	5	2	ОПК-1.4
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Вектора и матрицы в интерфейсах. Матричные операции.	5	2	ОПК-1.4
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Вектора и матрицы в интерфейсах. Матричные операции. Продолжение	5	2	ОПК-1.4
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Тригонометрические анимации. Полярные координаты.	5	2	ОПК-1.4
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Тригонометрические анимации. Полярные координаты. Продолжение	5	2	ОПК-1.4
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Квадратичные и кубические Безье. Построение иконок и шрифтов.	5	2	ОПК-1.4

1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Квадратичные и кубические Безье. Построение иконок и шрифтов. Продолжение	5	2	ОПК-1.4
1.15	Выполнение практических заданий (Пр). Блокировка Гимбала, шарнирный замок, складывание рамок. Углы Эйлера. Интерполяция вращений	5	2	ОПК-1.4
1.16	Выполнение практических заданий (Пр). Блокировка Гимбала, шарнирный замок, складывание рамок. Углы Эйлера. Интерполяция вращений. Продолжение	5	2	ОПК-1.4
1.17	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	5	20	ОПК-1.4
1.18	Выполнение практических заданий (Пр). Orthographic. Perspective. Усеченная пирамида видимости.	5	2	ОПК-1.4
1.19	Выполнение практических заданий (Пр). Orthographic. Perspective. Усеченная пирамида видимости. Продолжение	5	2	ОПК-1.4
1.20	Выполнение практических заданий (Пр). Алгоритм Мёллера-Трумбора. Оптимизации через BVH-деревья.	5	2	ОПК-1.4
1.21	Выполнение практических заданий (Пр). Алгоритм Мёллера-Трумбора. Оптимизации через BVH-деревья. Продолжение	5	2	ОПК-1.4
1.22	Выполнение практических заданий (Пр). Графы. Алгоритмы построения. Маршрутизация.	5	2	ОПК-1.4
1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Графы. Алгоритмы построения. Маршрутизация. Продолжение	5	2	ОПК-1.4
1.24	Выполнение практических заданий (Пр). Преобразование Фурье. Анализ спектра сигналов.	5	2	ОПК-1.4
1.25	Выполнение практических заданий (Пр). Преобразование Фурье. Анализ спектра сигналов. Продолжение	5	2	ОПК-1.4
1.26	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	5	22	ОПК-1.4
2. Промежуточная аттестация (зачёт)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	5	17.75	ОПК-1.4
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	5	0.25	ОПК-1.4
3. Алгоритмы и оптимизация				
3.1	Линейная регрессия в TF.js (Лек). Low-Level API. Метод наименьших квадратов. Применение для машинного обучения.	6	2	ОПК-1.4
3.2	Математика сверточных нейронных сетей. Классификация изображений с помощью CNN (Лек). Основные сведения. Анализ двумерных и трехмерных данных. Ядра свертки.	6	2	ОПК-1.4

3.3	Математика в криптографии. (Лек). Модульная арифметика. RSA. ECC. IPsec.	6	2	ОПК-1.4
3.4	WebCrypto API (Лек). Определение. Ключевые особенности. Роль в современных веб-приложениях	6	2	ОПК-1.4
3.5	Физика частиц (Лек). Уравнение Навье-Стокса. Метод SPH. Реализация в веб.	6	2	ОПК-1.4
3.6	Генетические алгоритмы (Лек). Определения. Этапы эволюции. Математическое описание.	6	2	ОПК-1.4
3.7	Квантовая криптография (Лек). Алгоритмы. Квантовые состояния.	6	2	ОПК-1.4
3.8	WebAssembly (Лек). Инструменты. Экспорт функций в JavaScript. Оптимизация вычислений.	6	2	ОПК-1.4
3.9	Выполнение практических заданий (Пр). Low-Level API. Метод наименьших квадратов. Применение для машинного обучения.	6	2	ОПК-1.4
3.10	Выполнение практических заданий (Пр). Low-Level API. Метод наименьших квадратов. Применение для машинного обучения. Продолжение	6	2	ОПК-1.4
3.11	Выполнение практических заданий (Пр). CNN. Основные сведения. Анализ двумерных и трехмерных данных. Ядра свертки.	6	2	ОПК-1.4
3.12	Выполнение практических заданий (Пр). CNN. Основные сведения. Анализ двумерных и трехмерных данных. Ядра свертки. Продолжение	6	2	ОПК-1.4
3.13	Выполнение практических заданий (Пр). Модульная арифметика. RSA. ECC. IPsec.	6	2	ОПК-1.4
3.14	Выполнение практических заданий (Пр). Модульная арифметика. RSA. ECC. IPsec. Продолжение	6	2	ОПК-1.4
3.15	Выполнение практических заданий (Пр). WebCrypto API. Определение. Ключевые особенности. Роль в современных веб-приложениях	6	2	ОПК-1.4
3.16	Выполнение практических заданий (Пр). WebCrypto API. Определение. Ключевые особенности. Роль в современных веб-приложениях. Продолжение	6	2	ОПК-1.4
3.17	Выполнение практических заданий (Пр). Уравнение Навье-Стокса. Метод SPH. Реализация в веб.	6	2	ОПК-1.4
3.18	Выполнение практических заданий (Пр). Уравнение Навье-Стокса. Метод SPH. Реализация в веб. Продолжение	6	2	ОПК-1.4
3.19	Выполнение практических заданий (Пр). Генетические алгоритмы. Определения. Этапы эволюции. Математическое описание.	6	2	ОПК-1.4

3.20	Выполнение практических заданий (Пр). Генетические алгоритмы. Определения. Этапы эволюции. Математическое описание. Продолжение	6	2	ОПК-1.4
3.21	Выполнение практических заданий (Пр). Квантовая криптография. Алгоритмы. Квантовые состояния.	6	2	ОПК-1.4
3.22	Выполнение практических заданий (Пр). Квантовая криптография. Алгоритмы. Квантовые состояния. Продолжение	6	2	ОПК-1.4
3.23	Выполнение практических заданий (Пр). WebAssembly	6	2	ОПК-1.4
3.24	Выполнение практических заданий (Пр). WebAssembly. Продолжение.	6	2	ОПК-1.4
3.25	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	6	24	ОПК-1.4
4. Промежуточная аттестация (экзамен)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	6	33.65	ОПК-1.4
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	6	2.35	ОПК-1.4

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Математика для программирования», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Линейная алгебра в интерфейсах. Вектора и матрицы в интерфейсах. Матричные операции. Тригонометрия в анимациях. Тригонометрические анимации. Полярные координаты. Кривые Безье и графика. Квадратичные и кубические Безье. Построение иконок и шрифтов. 3D: от векторов до кватернионов. Блокировка Гимбала, шарнирный замок, складывание рамок. Углы Эйлера. Интерполяция вращений. Матрицы проекций в WebGL. Orthographic. Perspective. Усеченная пирамида видимости. Математика коллизий. Алгоритм Мёллера-Трумбора. Оптимизации через BVH-деревья. Графы и маршрутизация. Графы. Алгоритмы построения. Маршрутизация. FFT и аудиоанализ. Преобразование Фурье. Анализ спектра сигналов. Линейная регрессия в TF.js. Low-Level API. Метод наименьших квадратов. Применение для машинного обучения. Математика сверточных нейронных сетей. Классификация изображений с помощью CNN. Основные сведения. Анализ двумерных и трехмерных данных. Ядра свертки. Математика в криптографии. Модульная арифметика. RSA. ECC. IPsec. WebCrypto API. Определение. Ключевые особенности. Роль в современных веб-приложениях. Физика частиц. Уравнение Навье-Стокса. Метод SPH. Реализация в веб. Генетические алгоритмы. Определения. Этапы эволюции. Математическое описание. Квантовая криптография. Алгоритмы. Квантовые состояния. WebAssembly. Инструменты. Экспорт функций в JavaScript. Оптимизация вычислений.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Python. Свободное программное обеспечение (лицензия PSFL)
2. Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)
3. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Вечтомов Е. М., Широков Д. В. Математика: логика, множества, комбинаторика [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2023. - 233 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/509777>
2. Алексеев В. Б. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023. - 133 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=420623>
3. Соловьев И. А. Стохастическая математика [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 164 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/208595>
4. Кузнецов О. П. Дискретная математика для инженера [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 400 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/210278>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru)
2. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4,

данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования).

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.